

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2 «Графічна мова програмування Scratch»

Виконав:

студент групи ФЕП-12с

Бартосевич Д. Р.

Перевірив:

асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Хід роботи

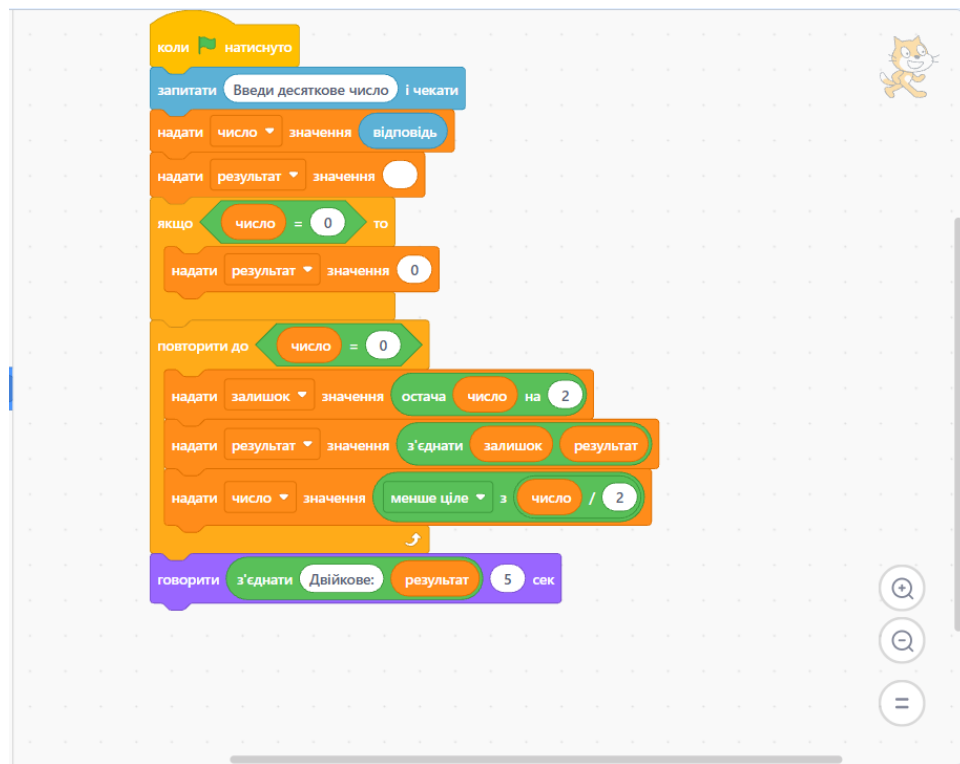
1. Опрацював теоретичний матеріал про середовище Scratch: розібрався, що таке функція (блок, який виконує певну дію і його можна викликати з інших частин скрипту), умова (проста і складена), логічний вираз, а також які бувають цикли — без умови, з умовою на початку, з умовою в кінці та з лічильником.

2. Переглянув готові приклади програм у Scratch, де показано, як працюють функції (блок «сказати»), умови (перевірка дотику спрайта до краю екрана) та цикли (блок «повторити»).

3. Самостійно написав три програми з використанням функцій, умов, логічних виразів і циклів:

Завдання 1. Переведення десяткового числа у двійкову систему числення

Програма запитує в користувача десяткове число. Далі в циклі число ділиться на 2, і на кожному кроці остача від ділення (0 або 1) дописується на початок рядка-результату. Цикл повторюється, поки число не стане рівним нулю. У програмі використано запит даних, змінні, умову виходу з циклу та цикл «повторити до».



результат 101111

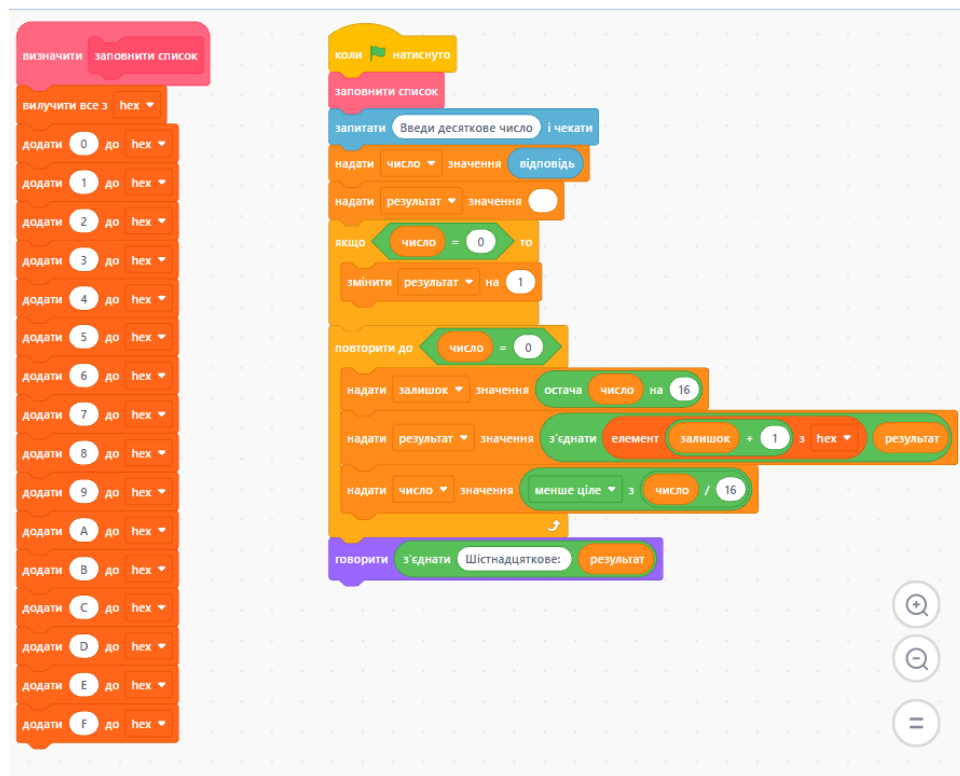
відповідь 47



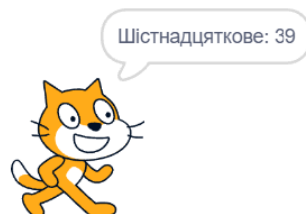
Посилання: <https://scratch.mit.edu/projects/1385045895/>

Завдання 2. Переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему числення

Зроблено за таким самим принципом, як і переведення у двійкову систему, тільки число ділиться на 16. Залишки від 10 до 15 записуються літерами А–F, для цього створено список відповідності цифр. Використано список як структуру даних, цикл з умовою та звернення до елемента списку за номером.

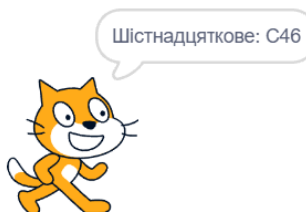


hex	
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
+ всього 16 =	



результат	39
відповідь	57

hex	
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
+ всього 16 =	

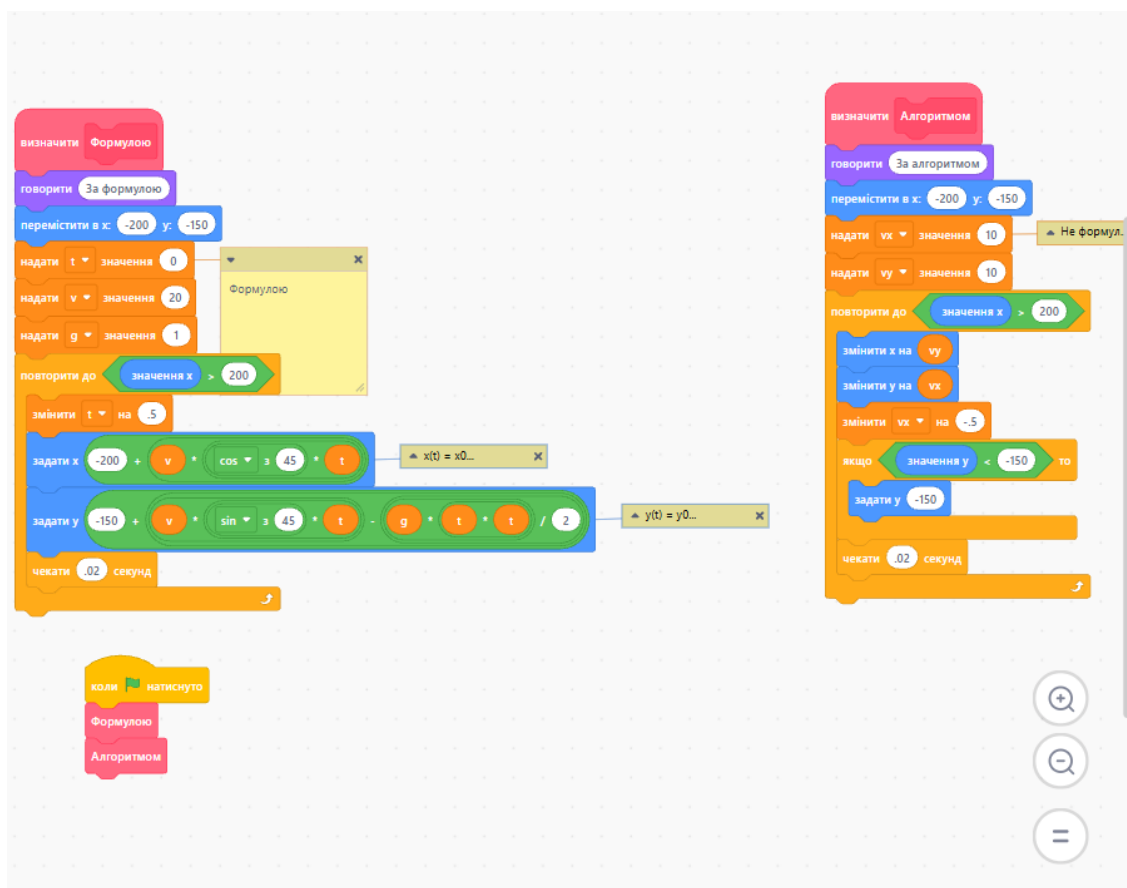


результат	C46
відповідь	3142

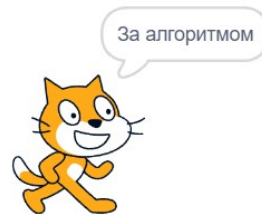
Посилання: <https://scratch.mit.edu/projects/1385045173/>

Завдання 3. Рух спрайта по параболічній траєкторії

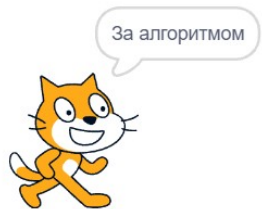
Рух реалізовано двома способами. Перший спосіб («Формулою») — спрайт стає в лівий нижній кут сцени, і на кожному кроці циклу його координати одразу рахуються за формулою руху тіла, кинутого під кутом 45° : x росте рівномірно ($v \cdot \cos 45^\circ \cdot t$), а y змінюється за формулою ($v \cdot \sin 45^\circ \cdot t - g \cdot t^2 / 2$), що й дає параболу. Другий спосіб («Алгоритмом») — та сама траєкторія, але координати рахуються поступово: на кожному кроці до x і y додається швидкість, а вертикальна швидкість поступово зменшується через гравітацію, ніби тіло падає. В обох випадках цикл зупиняється, коли спрайт доходить до правого краю сцени. Використано цикл з умовою, змінні для швидкості й часу та функції синуса й косинуса.



t 28.5
v 20
g 1



t 28.5
v 20
g 1



Посилання: <https://scratch.mit.edu/projects/1385042225/>

Висновок

У цій лабораторній роботі я розібрався з основними поняттями Scratch — функціями, умовами, логічними виразами та циклами. Написав три програми: переведення числа з десяткової системи у двійкову та шістнадцяткову (з циклами і списками) та рух тіла по параболі (з формулами і змінними). Це допомогло мені краще зрозуміти, як цикли, умови та логічні вирази працюють у Scratch, а також показало на практиці, як застосовуються системи числення та прості формули руху.